Лабораторная работа № 9. Промпт-инжиниринг

Методические указания. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», 09.04.02 Информационные системы и технологии, семестр 1

Table of Contents

1. Цель и результаты 2
2. Теоретический минимум 2
   2.1. Запрос как эксперимент 2
   2.2. Метрики части 1 3
   2.3. Схема сравнения и значимость 3
   2.4. Часть 2: схема ответа и критерии K1–K4 3
   2.5. Шесть элементов запроса (фактор) 4
3. Постановка задачи 4
4. Подготовка среды 4
5. План выполнения 5
6. Демонстрационный вариант 6
   6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск 6
   6.2. Команды 6
   6.3. Результаты 6
   6.4. Намеренно введённые ошибки 7
   6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения 8
7. Индивидуальные варианты (30) 8
8. Отчёт и защита 39
9. Контрольные вопросы для самоконтроля 39
10. Материалы преподавателя 40
11. Источники 41

Приложение А. Библиотека lab09_lib.py 42

Приложение Б. Описания заказчика (25 описаний) 46

Приложение В. Проверка ответов lab09_llm.py 47

Параметр	Содержание
Продолжительность	2 академических часа (аудиторная работа); оформление отчёта — самостоятельно
Форма работы	индивидуально; вариант назначается по номеру в журнале группы (варианты 1–30)
Связь	лекция 6 (раздел 9: запрос как гипотеза, языковая модель как звено конвейера); лекция 4 (SD Turbo, паспорт запуска, серия seed); ЛР 6 (метрики изображения, критерий $2s$); ЛР 10 использует паспорт и протокол этой работы
Индикаторы компетенций	ПК-6.1 (протокол эксперимента, базовый уровень); ПК-11.1 (безопасная и воспроизводимая работа с программными компонентами ИИ, базовый уровень)
Контроль	отчёт, таблицы метрик, лист сравнения изображений, девять файлов ответов языковой модели, устная защита
Программное обеспечение	часть 1 — среда Engee (проверено 20.09.2026: версия 26.8.2-H3, Python 3.11 из /user/.user_venvs/py3.11, PyTorch 2.4.1 на процессоре, diffusers 0.32.2, transformers 4.57.6; графического ускорителя нет); часть 2 — любой чат с языковой моделью в браузере (в образце — веб-версия Perplexity, режим «Лучший») и Python 3 без внешних пакетов; ключи программного интерфейса не нужны
Данные и лицензии	синтетические запросы и описания заказчика (приложение Б) — свободно; веса SD Turbo (stabilityai/sd-turbo, ревизия b261bac6…) и CLIP (openai/clip-vit-large-patch14, ревизия 32bd6428…) загружаются с Hugging Face; условия использования SD Turbo — Stability AI Community License (лекция 4), для CLIP и для сервиса языковой модели условия проверяются до начала работы; в чат языковой модели не вводятся персональные данные и чужие закрытые материалы

1. Цель и результаты

Цель. Научиться проверять запрос как гипотезу: в части 1 измерить, как одно добавление к запросу меняет изображение SD Turbo, и отделить эффект от разброса между seed; в части 2 получить от языковой модели структурированное описание сцены тремя приёмами (zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции) и сравнить приёмы по проверяемым критериям, а не по впечатлению.

Результаты. После работы студент:

1. формулирует гипотезу о влиянии элемента запроса и допуск на практическую пользу до запуска;
2. выполняет контролируемое сравнение двух запросов на серии из пяти seed и отличает разность, превосходящую разброс, от случайной;
3. объясняет, почему метрика сходства CLIP оценивает соответствие тексту, а не качество изображения, и приводит случай, когда метрика и глаз расходятся;
4. формулирует для языковой модели запрос со схемой ответа и автоматически проверяет ответ на соответствие схеме;
5. сравнивает приёмы запроса к языковой модели по четырём критериям (К1–К4) и записывает паспорт: версии, дату, режим модели, число повторов.

2. Теоретический минимум

2.1. Запрос как эксперимент

Запрос – гипотеза о том, какая формулировка даст нужный результат (лекция 6). Гипотеза проверяется так: критерий и допуск записываются до запуска; меняется один элемент запроса; для каждого варианта берётся серия из пяти seed; разность считается существенной, только если превосходит разброс между seed. У SD Turbo рекомендованный

режим: 1 шаг, размер 512×512, guidance_scale = 0,0 (лекция 4); в этом режиме отрицательный запрос не влияет на результат, поэтому отрицание можно проверить только как обычные слова внутри текста запроса.

2.2. Метрики части 1

Метрика	Что измеряет	Направление и ограничения
clip_target	косинусное сходство изображения и заранее заданного текста-цели в CLIP ViT-L/14, умноженное на 100 (не CLIPScore)	выше – изображение ближе к тексту-цели; измеряет соответствие тексту, а не качество; освещение, композицию и отрицание CLIP различает слабо
clip_subject	то же для базового запроса (предмета)	контроль: добавленная фраза не должна «увести» изображение от предмета
edge	средняя длина градиента яркости (Собель, нормировка 1/8), как в ЛР 4 и ЛР 6	больше – резче и детальнее; не равно «лучше»
contrast	стандартное отклонение яркости	больше – контрастнее

CLIP ViT-L/14 взят вместо ViT-B/32 из ЛР 6: у B/32 в закреплённой ревизии нет файла model.safetensors, а transformers запрещает загрузку весов из pickle-файла при PyTorch ниже 2.6 (CVE-2025-32434). Абсолютные значения ЛР 9 и ЛР 6 не сопоставляются.

2.3. Схема сравнения и значимость

Режим A – запрос из предмета; режим B – предмет и одна добавленная фраза. Оба режима выполняются на seed 101…105 (генератор на процессоре). Для каждой метрики: среднее режима A, выборочное стандартное отклонение s режима A по seed, среднее режима B, разность Δ, отношение $|\Delta|/s$ и признак $|\Delta| > 2s$. Допуск на практическую пользу записывается до запуска (в образце: clip_target – 1,0 пункта; clip_subject – 1,0; edge и contrast – 10 % от значения режима A).

2.4. Часть 2: схема ответа и критерии K1–K4

Языковая модель получает пять описаний заказчика на русском языке и возвращает массив из пяти JSON-объектов с семью полями на английском языке (файл lab09_llm.py, приложение B):

Поле	Правило
subject	строка, 3–12 слов
setting	строка, 2–12 слов
style	одно из восьми значений списка
lighting	строка, 1–6 слов
palette	массив из 1–3 цветов **только** из списка из 12 названий
composition	одно из шести значений списка
avoid	массив, элементы только из списка (people, text, logo, watermark, blur); ровно то, что заказчик прямо запрещает

Критерии считаются автоматически для каждого ответа: **K1** – доля объектов, прошедших проверку схемы (0, если массив не разобран); **K2** – среднее покрытие смысловых элементов описания (группы подстрок; условия «цвета нет в палитре» и «в палитре ровно N цветов» – особые группы); **K3** – доля объектов, у которых список avoid в точности совпал с запретами описания; **K4** – стабильность выбора между повторами: доля совпадений полей style и composition по всем парам повторов и всем объектам. K1–K3 измеряют корректность,

К4 – воспроизводимость. Языковая модель не детерминирована: каждый приём выполняется тремя повторами, каждый повтор – в **новом** чате без истории.

Три ограничения. (1) **Потолок:** для сильной модели К1–К3 часто равны 1,0 у всех приёмов, и различает приёмы только К4; отсутствие различий – тоже результат. (2) **Малая выборка:** 3 повтора×5 объектов×2 поля – 30 сравнений на приём, они не независимы; вывод предварительный. (3) **Условия:** все правила схемы должны стоять в запросе; проверка по правилу, которого в запросе не было, ничего не измеряет (раздел 6.4).

2.5. Шесть элементов запроса (фактор)

№	Добавляемый элемент	Что проверяется
1	стилевая фраза	повышает ли стиль сходство с фразой и не уводит ли от предмета
2	фраза об освещении	различает ли метрика освещение; меняется ли контраст
3	фраза о цветовой палитре	действуют ли названия цветов и видно ли это на изображении
4	фраза о композиции	меняет ли расположение объекта; отражает ли это CLIP
5	«заклинания качества» (masterpiece, best quality, highly detailed, 8k)	растёт ли детализация (edge) и сходство с «highly detailed, sharp, high quality image»
6	отрицание внутри запроса (no people, no text или no logo, no text)	уменьшает ли отрицание присутствие запрещённого объекта или, наоборот, привлекает его

Конкретные фразы для каждого контекста заданы в lab09_lib.py (таблица ELEMENTS) и в таблице вариантов.

3. Постановка задачи

Объект. Пять контекстов (плакат робототехники, обложка подкаста о городе, плакат научной выставки, лекции по экологии, обложка электронной музыки). Вариант n = 1…30 задаёт контекст $c = \lceil n/6 \rceil$ и элемент запроса $k = \big((n-1) \bmod 6\big) + 1$.

Часть 1 (SD Turbo). Вход – запросы A и B, пять seed. Результат – таблица четырёх метрик с признаком $2s$, лист сравнения изображений A и B для seed 101, вывод о гипотезе. **Часть 2 (языковая модель).** Вход – пять описаний заказчика контекста c. Результат – девять файлов ответов (три приёма × три повтора), таблица К1–К4 по приёмам, вывод о приёмах.

Что фиксируется: модель, ревизия, seed, шаги, размер, guidance_scale, устройство, версии; в части 2 – текст запроса, дата, режим языковой модели, новый чат на каждый повтор. **Что варьируется:** один добавляемый элемент запроса (часть 1); приём запроса (часть 2). **Гипотезы** записываются до запуска (раздел 6.1).

4. Подготовка среды

1. В Engee создайте папку lr09 и загрузите в неё lab09_lib.py, lab09_llm.py, run_lr09.py (из архива работы).
2. Установите пакеты (один раз; PyTorch не обновлять): pip install "diffusers==0.32.2" "transformers<5" (команда для консоли Engee: run(`$PY -m pip install "diffusers==0.32.2" "transformers<5"`)). Новые версии не работают с PyTorch 2.4.1: transformers 5.x требует PyTorch не ниже 2.5, diffusers 0.39–0.40 падает при импорте.
3. Проверьте версии: import torch, diffusers, transformers – ожидаются 2.4.1, 0.32.2, 4.57.x.

4. Ограничьте потоки: библиотека сама вызывает torch.set_num_threads(4) (PyTorch по умолчанию видит 112 потоков при 5 ядрах).
5. Первый запуск загружает SD Turbo (около 2 ГБ) и CLIP ViT-L/14 (около 1,7 ГБ) и занимает несколько минут; память процесса – около 8 ГБ (лимит среды – 16 ГБ, второй такой процесс одновременно не запускать).
6. Структура проекта: lr09/ – код; lr09/answers/ – ответы языковой модели; lr09/reports/ – отчёт и таблицы; lr09/journal.md – журнал эксперимента (дата, версии, параметры, seed, результаты).

Ввод в консоль Engee: строки длиннее примерно 1,5 КБ вводом по символам не набираются; загружайте файлы через панель «Файлы». Запуск в фоне: run(pipeline(`$PY run_lr09.py`, stdin=devnull, stdout="out9.txt", stderr="err9.txt"), wait=false); после фонового запуска консоль может перестать отвечать, но процесс продолжает работу – результаты читайте из файлов.

5. План выполнения

1. **Вариант.** Определите c и k по номеру варианта; выпишите запросы A и B и текст-цель из таблицы вариантов. Результат: запись в отчёте.
2. **Гипотеза и допуск.** Запишите до запуска, каких изменений по каждой метрике вы ожидаете и какую разность сочтёте практически значимой. Результат: раздел отчёта, датированный до запуска.
3. **Проверка среды.** Выполните команды раздела 4. Результат: версии в журнале.
4. **Часть 1: запуск.** M = L.variant_summary(pipe, clip, n) (около 4 минут: 10 изображений по 20 секунд плюс оценка CLIP). Результат: таблица из четырёх строк.
5. **Изображения.** Сохраните изображения A и B для seed 101 и посмотрите на них: соответствует ли картина метрике. Результат: лист сравнения и 2–3 предложения описания.
6. **Классификация отклика.** Для каждой метрики: разность значима ($|\Delta| > 2s$)? превосходит ли допуск? Результат: таблица «значимо / практически важно / ни то ни другое».
7. **Часть 2: запросы.** Выведите запрос командой python lab09_llm.py prompt zero c (то же для few, step), скопируйте в **новый** чат языковой модели, дождитесь ответа, сохраните текст ответа целиком в answers/ctx<c>_<приём>_r<повтор>.txt. Повторите по три раза для каждого приёма (девять чатов). Результат: девять файлов.
8. **Оценка ответов.** python lab09_llm.py score answers/файл.txt c для каждого файла; затем сводка K1–K4 по приёмам (stability() для K4). Результат: таблица K1–K4.
9. **Паспорт.** Запишите: дату, название и режим языковой модели, как определялся режим, условия (поиск отключён запросом; чаты новые), версии библиотек, ревизии моделей, seed, параметры генерации. Результат: паспорт в отчёте.
10. **Отчёт.** Оформите по разделу 8; ответьте на контрольные вопросы.

Чек-лист перед сдачей: гипотеза и допуск датированы до запуска; менялся один элемент; использованы все пять seed; описаны изображения, а не только цифры; девять файлов ответов сохранены без правок; сообщены K1–K4 и их ограничения; паспорт полон.

6. Демонстрационный вариант

Вариант 1: контекст 1 (плакат фестиваля робототехники), элемент 1 (стилевая фраза «flat vector illustration»).

6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск

Мини-задача. Сравнить запрос A «robotic arm poster» и запрос B «robotic arm poster, flat vector illustration» по четырём метрикам на пяти seed; для описаний заказчика контекста 1 получить JSON тремя приёмами и сравнить K1–K4.

Гипотеза (образец записи). Гипотезы части 1 (H1–H3) записаны до запуска; гипотезы части 2 (H4, H5) сформулированы преподавателем после пробного прогона и служат образцом формата — студент записывает свои гипотезы до запуска. (H1) Стилевая фраза повысит clip_target (сходство с «flat vector illustration») больше, чем на $2s$; (H2) clip_subject не упадёт больше допуска (1,0); (H3) edge и contrast изменятся не более чем на 10 %. Для части 2: (H4) zero-shot, few-shot и пошаговые инструкции дадут K1 не ниже 0,8; (H5) few-shot даст наибольшую стабильность K4, пошаговые инструкции — наименьшую (в пошаговом ответе модель сначала выписывает «ключевые элементы» и стиль может выбираться иначе).

6.2. Команды

Часть 1 (Engee, консоль Julia; PY — путь к Python из раздела 4):

```
cd("/user/ii-in-kt/lr09")
run(pipeline(`$PY run_lr09.py`, stdin=devnull, stdout="out9.txt", stderr="err9.txt"), wait=false)
```

run_lr09.py считает все 30 вариантов (для демонстрации нужен вариант 1); ваш вариант можно выполнить и напрямую, в скрипте Python: pipe = L.load_pipe(); clip = L.load_clip(); print(L.variant_summary(pipe, clip, n)). Часть 2:

```
python lab09_llm.py prompt zero 1       # запрос для нового чата
python lab09_llm.py score answers/ctx1_zero_r1.txt 1
python demo9_llm.py                     # сводка K1–K4 по девяти файлам образца
```

6.3. Результаты

Часть 1 (Engee 26.8.2-H3, процессор, SD Turbo, 512×512, 1 шаг, 5 seed, CLIP ViT-L/14; время генерации одного изображения около 20 с; журнал – demo_journal/engee_run_log.md). Запрос A: robotic arm poster; запрос B: robotic arm poster, flat vector illustration; текст-цель CLIP: flat vector illustration.

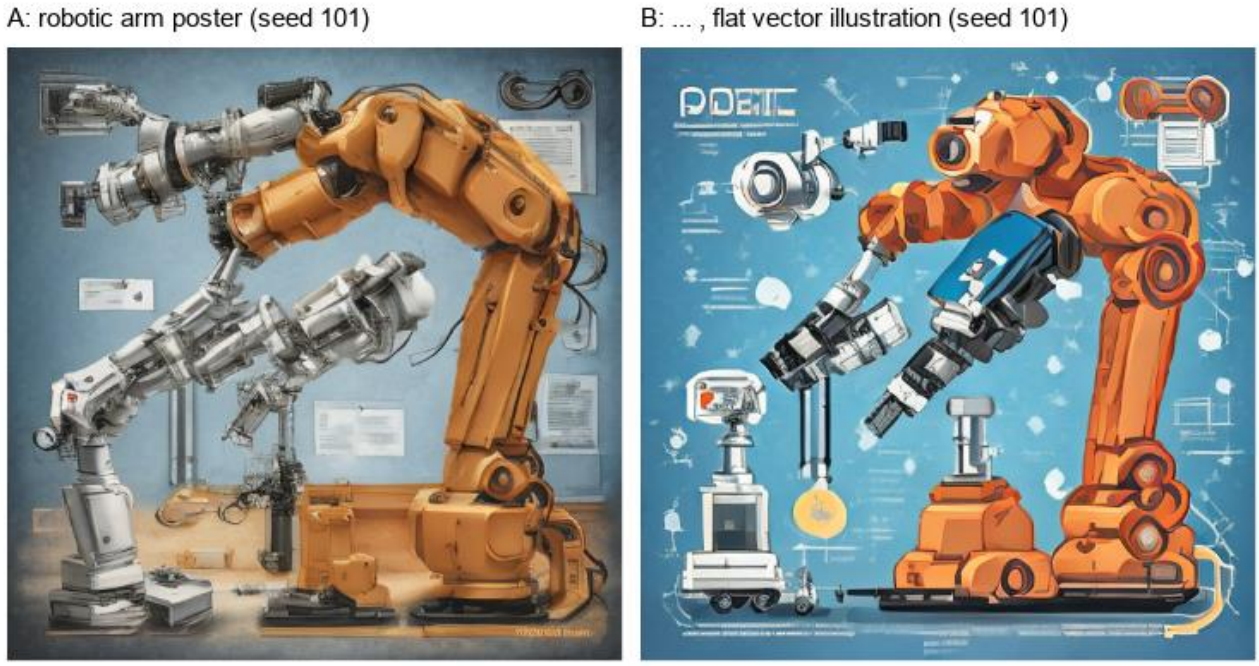
Метрика	A	s	B	Δ	$\lvert\Delta\rvert/s$	$\lvert\Delta\rvert > 2s$
clip_target	12,10	2,80	16,71	+4,61	1,6	нет
clip_subject	25,24	1,78	25,65	+0,40	0,2	нет
edge	0,0375	0,0025	0,0443	+0,0069	2,8	да
contrast	0,1808	0,0056	0,1734	−0,0073	1,3	нет

Разность clip_target положительна на всех пяти seed, но разброс режима A велик из-за seed 105 (8,16):

seed	101	102	103	104	105
clip_target, A	14,80	10,40	12,77	14,37	8,16

seed	101	102	103	104	105
clip_target, B	15,35	14,01	17,02	19,00	18,19
B − A	+0,55	+3,61	+4,25	+4,63	+10,03

Лист сравнения изображений (seed 101; слева A, справа B) – demo_journal/comparison_variant01.png:



Сравнение A и B для seed 101

На изображении A – фотореалистичная композиция из нескольких манипуляторов, на изображении B – плоская векторная иллюстрация с чёткими контурами и однородными заливками; на B видны буквоподобные знаки в левом верхнем углу (запрос текста не содержал – типичный артефакт модели при отсутствии запрета в тексте). Образцы других seed в demo_journal не сохранялись.

Часть 2 (Perplexity, режим «Лучший», 20.09.2026; контекст 1; по три повтора в новом чате на каждый приём; журнал — demo_journal/perplexity_log.md, ответы — demo_journal/answers/):

Приём	K1	K2	K3	K4
zero-shot	1,00	1,000	1,00	0,767
few-shot	1,00	1,000	1,00	0,933
пошаговые инструкции	1,00	1,000	1,00	0,500

K1–K3 у всех приёмов равны 1,0 (потолок), различаются только стабильности выбора (K4).

6.4. Намеренно введённые ошибки

Ошибка 1 (часть 1): вывод по одному seed. Если сравнить запросы только на seed 101, получим clip_target 14,80 и 15,35, то есть Δ = +0,55 при разбросе режима A s = 2,80: «эффекта нет». На seed 105 то же сравнение даёт 8,16 и 18,19, Δ = +10,03: «огромный эффект». *Симптом:* выводы противоположны при разных seed (Δ от +0,55 до +10,03).

Диагностика: посмотреть значения по каждому seed и разброс режима А. *Исправление:* пять seed, среднее, s и признак $2s$ (раздел 2.3).

Ошибка 2 (часть 2): проверка по правилу, которого не было в запросе. Первый запрос к Perplexity не содержал закрытого списка цветов; ответ был корректен по смыслу, но в palette стояли «steel gray», «ice blue», «soft blue», «electric blue». Проверка по ужесточённой схеме дала $K1 = 0{,}4$ (три объекта из пяти нарушают правило о списке цветов; $K2 = 0{,}931$, $K3 = 1{,}0$). *Симптом:* низкий K1 при «хорошем» на вид ответе. *Диагностика:* сравнить текст запроса и правила проверки – списка цветов в запросе нет. *Исправление:* все правила схемы вынесены в запрос (раздел 2.4), запрос повторён в новом чате; девять зачётных ответов получены уже по исправленному запросу (файл ошибочного ответа – demo_journal/answers/demo_error_old_prompt.txt).

6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения

Часть 1. (H1) Не подтверждена критерием $2s$: clip_target вырос на 4,61 (в среднем по seed), но $|\Delta|/s$ = 1,6 < 2; при этом разность положительна на всех пяти seed, то есть критерий с разбросом режима А по пяти seed консервативен, а парное сравнение по seed выглядело бы убедительнее (об ограничениях – ниже). (H2) Подтверждена: clip_subject не упал (Δ = +0,40, допуск 1,0). (H3) Подтверждена частично: contrast изменился на −4,1 % (в допуске 10 %), а edge вырос на +18,1 % ($|\Delta|/s$ = 2,8, значимо по $2s$ и выше допуска): плоская иллюстрация даёт более чёткие границы, что согласуется с изображением В. Практический вывод: стилевая фраза действует на изображение (стиль сменился с фото на векторную графику), но метрика CLIP это отражает слабее, чем глаз, а надёжное отделение эффекта требует больше seed.

Часть 2. Ответы всех приёмов корректны по схеме, полноте и запретам ($K1 = K2 = K3 = 1{,}0$); различаются стабильностью выбора полей style и composition между повторами: few-shot 0,93, zero-shot 0,77, пошаговые инструкции 0,50. Это 30 сравнений на приём (три пары повторов×пять объектов×два поля), они не независимы, а режим модели – автовыбор, поэтому вывод предварительный.

Ограничения. Один запуск; пять seed; s по режиму А оценён по пяти значениям; метрика CLIP оценивает соответствие тексту, а не качество; изображения получены в float32 на процессоре; языковая модель – один сервис в один день. **Вопрос для обсуждения:** как изменить схему сравнения частей 1 и 2 (число seed, парное сравнение, метрика), чтобы различить приёмы и элементы запроса при таком разбросе?

7. Индивидуальные варианты (30)

Вариант назначается по номеру в журнале группы. Все варианты одной сложности: 10 изображений в части 1 и девять ответов языковой модели в части 2. Для варианта n: контекст $c = \lceil n/6 \rceil$, элемент $k = \big((n-1) \bmod 6\big) + 1$; описания заказчика контекста c – в приложении Б.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
1	контекст «афиша фестиваля робототехники»: базовый запрос «robotic arm poster»; описания заказчика – робототехника (робот-манипулятор, склад, школьный кружок)	стилевая фраза: «flat vector illustration»	Часть 1: сравните запрос A «robotic arm poster» и запрос B «robotic arm poster, flat vector illustration» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «flat vector illustration»). Проверьте гипотезу: добавление стилевой фразы повышает сходство изображения с самой фразой (метрика clip_target) сильнее, чем разброс между seed. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым и главным объектом кадра. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Стилевая фраза может изменить и предмет: проверьте сходство с базовым запросом (clip_subject).

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
2	контекст «афиша фестиваля робототехники»: базовый запрос «robotic arm poster»; описания заказчика — робототехника (робот-манипулятор, склад, школьный кружок)	фраза об освещении: «dramatic rim light»	Часть 1: сравните запрос A «robotic arm poster» и запрос B «robotic arm poster, dramatic rim light» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «dramatic rim light»). Проверьте гипотезу: фраза об освещении повышает сходство с ней (clip_target); отдельно оцените, изменился ли контраст изображения. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым и главным объектом кадра. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. CLIP слабо различает освещение: не делайте вывода только по одной метрике.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
3	контекст «афиша фестиваля робототехники»: базовый запрос «robotic arm poster»; описания заказчика – робототехника (робот-манипулятор, склад, школьный кружок)	фраза о цветовой палитре: «deep blue and amber colors»	Часть 1: сравните запрос A «robotic arm poster» и запрос B «robotic arm poster, deep blue and amber colors» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «deep blue and amber colors»). Проверьте гипотезу: названия цветов в запросе повышают сходство с фразой о палитре (clip_target); сравните с тем, что видно на изображении. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым и главным объектом кадра. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Цвета в запросе действуют на изображение неравномерно; метрика сходства с фразой не заменяет просмотр изображений.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
4	контекст «афиша фестиваля робототехники»: базовый запрос «robotic arm poster»; описания заказчика — робототехника (робот-манипулятор, склад, школьный кружок)	фраза о композиции: «centered composition with empty space around»	Часть 1: сравните запрос A «robotic arm poster» и запрос B «robotic arm poster, centered composition with empty space around» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «centered composition with empty space around»). Проверьте гипотезу: фраза о композиции меняет расположение и масштаб объекта; метрика clip_target может не отразить этого – опишите изображение глазами. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым и главным объектом кадра. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Композиция плохо измеряется CLIP: приведите наблюдения по изображениям и оговорите их субъективность.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
5	контекст «афиша фестиваля робототехники»: базовый запрос «robotic arm poster»; описания заказчика — робототехника (робот-манипулятор, склад, школьный кружок)	«заклинания качества»: «masterpiece, best quality, highly detailed, 8k»	Часть 1: сравните запрос A «robotic arm poster» и запрос B «robotic arm poster, masterpiece, best quality, highly detailed, 8k» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «highly detailed, sharp, high quality image»). Проверьте гипотезу: «заклинания качества» повышают детализацию (энергию границ) и сходство с текстом «highly detailed, sharp, high quality image»; сравните с разбросом между seed. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым и главным объектом кадра. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Вывод справедлив только для SD Turbo без управления; у других моделей действие таких фраз может отличаться.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
6	контекст «афиша фестиваля робототехники»: базовый запрос «robotic arm poster»; описания заказчика — робототехника (робот-манипулятор, склад, школьный кружок)	отрицание внутри запроса: «no people, no text»	Часть 1: сравните запрос A «robotic arm poster» и запрос B «robotic arm poster, no people, no text» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «a person»). Проверьте гипотезу: отрицание внутри текста (слова «no people», «no logo», «no text») уменьшает присутствие запрещённого объекта; оцените по clip_target (сходство с текстом запрещённого) и по изображению – не увеличилось ли оно. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым и главным объектом кадра. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не использовать логотипы и названия производителей; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Слова отрицания входят в текст запроса как обычные слова и могут привлечь запрещённый объект; у SD Turbo отрицательный запрос при guidance 0 не действует (лекция 4).

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
7	контекст «обложка подкаста о городе»: базовый запрос «podcast cover about the city»; описания заказчика — город (ночь, транспорт, дворы, старый район)	стилевая фраза: «minimal flat geometric style»	Часть 1: сравните запрос A «podcast cover about the city» и запрос B «podcast cover about the city, minimal flat geometric style» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «minimal flat geometric style»). Проверьте гипотезу: добавление стилевой фразы повышает сходство изображения с самой фразой (метрика clip_target) сильнее, чем разброс между seed. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта города как отдельные полосы. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Стилевая фраза может изменить и предмет: проверьте сходство с базовым запросом (clip_subject).

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
8	контекст «обложка подкаста о городе»: базовый запрос «podcast cover about the city»; описания заказчика — город (ночь, транспорт, дворы, старый район)	фраза об освещении: «warm sunset light»	Часть 1: сравните запрос A «podcast cover about the city» и запрос B «podcast cover about the city, warm sunset light» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «warm sunset light»). Проверьте гипотезу: фраза об освещении повышает сходство с ней (clip_target); отдельно оцените, изменился ли контраст изображения. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта города как отдельные полосы. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции — по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. CLIP слабо различает освещение: не делайте вывода только по одной метрике.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
9	контекст «обложка подкаста о городе»: базовый запрос «podcast cover about the city»; описания заказчика — город (ночь, транспорт, дворы, старый район)	фраза о цветовой палитре: «teal and orange colors»	Часть 1: сравните запрос A «podcast cover about the city» и запрос B «podcast cover about the city, teal and orange colors» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика — сходство с текстом «teal and orange colors»). Проверьте гипотезу: названия цветов в запросе повышают сходство с фразой о палитре (clip_target); сравните с тем, что видно на изображении. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта города как отдельные полосы. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами — zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции — по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Цвета в запросе действуют на изображение неравномерно; метрика сходства с фразой не заменяет просмотр изображений.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
10	контекст «обложка подкаста о городе»: базовый запрос «podcast cover about the city»; описания заказчика — город (ночь, транспорт, дворы, старый район)	фраза о композиции: «symmetrical layered horizon»	Часть 1: сравните запрос A «podcast cover about the city» и запрос B «podcast cover about the city, symmetrical layered horizon» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «symmetrical layered horizon»). Проверьте гипотезу: фраза о композиции меняет расположение и масштаб объекта; метрика clip_target может не отразить этого – опишите изображение глазами. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта города как отдельные полосы. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Композиция плохо измеряется CLIP: приведите наблюдения по изображениям и оговорите их субъективность.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
11	контекст «обложка подкаста о городе»: базовый запрос «podcast cover about the city»; описания заказчика — город (ночь, транспорт, дворы, старый район)	«заклинания качества»: «masterpiece, best quality, highly detailed, 8k»	Часть 1: сравните запрос A «podcast cover about the city» и запрос B «podcast cover about the city, masterpiece, best quality, highly detailed, 8k» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «highly detailed, sharp, high quality image»). Проверьте гипотезу: «заклинания качества» повышают детализацию (энергию границ) и сходство с текстом «highly detailed, sharp, high quality image»; сравните с разбросом между seed. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта города как отдельные полосы. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Вывод справедлив только для SD Turbo без управления; у других моделей действие таких фраз может отличаться.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
12	контекст «обложка подкаста о городе»: базовый запрос «podcast cover about the city»; описания заказчика — город (ночь, транспорт, дворы, старый район)	отрицание внутри запроса: «no people, no text»	Часть 1: сравните запрос A «podcast cover about the city» и запрос B «podcast cover about the city, no people, no text» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «a person»). Проверьте гипотезу: отрицание внутри текста (слова «no people», «no logo», «no text») уменьшает присутствие запрещённого объекта; оцените по clip_target (сходство с текстом запрещённого) и по изображению – не увеличилось ли оно. На изображениях отдельно оцените: читаются ли слои горизонта города как отдельные полосы. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Слова отрицания входят в текст запроса как обычные слова и могут привлечь запрещённый объект; у SD Turbo отрицательный запрос при guidance 0 не действует (лекция 4).

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
13	контекст «плакат научной выставки»: базовый запрос «science exhibition poster»; описания заказчика — наука (микромир, космос, ДНК, энергетика)	стилевая фраза: «isometric 3D render»	Часть 1: сравните запрос A «science exhibition poster» и запрос B «science exhibition poster, isometric 3D render» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «isometric 3D render»). Проверьте гипотезу: добавление стилевой фразы повышает сходство изображения с самой фразой (метрика clip_target) сильнее, чем разброс между seed. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Стилевая фраза может изменить и предмет: проверьте сходство с базовым запросом (clip_subject).

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
14	контекст «плакат научной выставки»: базовый запрос «science exhibition poster»; описания заказчика — наука (микромир, космос, ДНК, энергетика)	фраза об освещении: «soft glow»	Часть 1: сравните запрос A «science exhibition poster» и запрос B «science exhibition poster, soft glow» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «soft glow»). Проверьте гипотезу: фраза об освещении повышает сходство с ней (clip_target); отдельно оцените, изменился ли контраст изображения. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. CLIP слабо различает освещение: не делайте вывода только по одной метрике.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
15	контекст «плакат научной выставки»: базовый запрос «science exhibition poster»; описания заказчика — наука (микромир, космос, ДНК, энергетика)	фраза о цветовой палитре: «dark background with white and cyan lines»	Часть 1: сравните запрос A «science exhibition poster» и запрос B «science exhibition poster, dark background with white and cyan lines» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «dark background with white and cyan lines»). Проверьте гипотезу: названия цветов в запросе повышают сходство с фразой о палитре (clip_target); сравните с тем, что видно на изображении. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Цвета в запросе действуют на изображение неравномерно; метрика сходства с фразой не заменяет просмотр изображений.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
16	контекст «плакат научной выставки»: базовый запрос «science exhibition poster»; описания заказчика — наука (микромир, космос, ДНК, энергетика)	фраза о композиции: «balanced constellation of connected nodes»	Часть 1: сравните запрос A «science exhibition poster» и запрос B «science exhibition poster, balanced constellation of connected nodes» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «balanced constellation of connected nodes»). Проверьте гипотезу: фраза о композиции меняет расположение и масштаб объекта; метрика clip_target может не отразить этого – опишите изображение глазами. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Композиция плохо измеряется CLIP: приведите наблюдения по изображениям и оговорите их субъективность.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
17	контекст «плакат научной выставки»: базовый запрос «science exhibition poster»; описания заказчика — наука (микромир, космос, ДНК, энергетика)	«заклинания качества»: «masterpiece, best quality, highly detailed, 8k»	Часть 1: сравните запрос A «science exhibition poster» и запрос B «science exhibition poster, masterpiece, best quality, highly detailed, 8k» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «highly detailed, sharp, high quality image»). Проверьте гипотезу: «заклинания качества» повышают детализацию (энергию границ) и сходство с текстом «highly detailed, sharp, high quality image»; сравните с разбросом между seed. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Вывод справедлив только для SD Turbo без управления; у других моделей действие таких фраз может отличаться.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
18	контекст «плакат научной выставки»: базовый запрос «science exhibition poster»; описания заказчика — наука (микромир, космос, ДНК, энергетика)	отрицание внутри запроса: «no logo, no text»	Часть 1: сравните запрос A «science exhibition poster» и запрос B «science exhibition poster, no logo, no text» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «written text and letters»). Проверьте гипотезу: отрицание внутри текста (слова «no people», «no logo», «no text») уменьшает присутствие запрещённого объекта; оцените по clip_target (сходство с текстом запрещённого) и по изображению – не увеличилось ли оно. На изображениях отдельно оцените: различимы ли узлы и линии между ними на тёмном фоне. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Слова отрицания входят в текст запроса как обычные слова и могут привлечь запрещённый объект; у SD Turbo отрицательный запрос при guidance 0 не действует (лекция 4).

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
19	контекст «визуал для лекций по экологии»: базовый запрос «ecology lecture visual, forest»; описания заказчика — природа (реки, пчёлы, ледник, переработка)	стилевая фраза: «watercolor illustration»	Часть 1: сравните запрос A «ecology lecture visual, forest» и запрос B «ecology lecture visual, forest, watercolor illustration» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «watercolor illustration»). Проверьте гипотезу: добавление стилевой фразы повышает сходство изображения с самой фразой (метрика clip_target) сильнее, чем разброс между seed. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение — стилизация. Стилевая фраза может изменить и предмет: проверьте сходство с базовым запросом (clip_subject).

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
20	контекст «визуал для лекций по экологии»: базовый запрос «ecology lecture visual, forest»; описания заказчика — природа (реки, пчёлы, ледник, переработка)	фраза об освещении: «soft morning light»	Часть 1: сравните запрос A «ecology lecture visual, forest» и запрос B «ecology lecture visual, forest, soft morning light» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «soft morning light»). Проверьте гипотезу: фраза об освещении повышает сходство с ней (clip_target); отдельно оцените, изменился ли контраст изображения. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение — стилизация. CLIP слабо различает освещение: не делайте вывода только по одной метрике.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
21	контекст «визуал для лекций по экологии»: базовый запрос «ecology lecture visual, forest»; описания заказчика — природа (реки, пчёлы, ледник, переработка)	фраза о цветовой палитре: «green and gold colors»	Часть 1: сравните запрос A «ecology lecture visual, forest» и запрос B «ecology lecture visual, forest, green and gold colors» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «green and gold colors»). Проверьте гипотезу: названия цветов в запросе повышают сходство с фразой о палитре (clip_target); сравните с тем, что видно на изображении. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение – стилизация. Цвета в запросе действуют на изображение неравномерно; метрика сходства с фразой не заменяет просмотр изображений.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
22	контекст «визуал для лекций по экологии»: базовый запрос «ecology lecture visual, forest»; описания заказчика — природа (реки, пчёлы, ледник, переработка)	фраза о композиции: «top-down view from above»	Часть 1: сравните запрос A «ecology lecture visual, forest» и запрос B «ecology lecture visual, forest, top-down view from above» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «top-down view from above»). Проверьте гипотезу: фраза о композиции меняет расположение и масштаб объекта; метрика clip_target может не отразить этого – опишите изображение глазами. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение – стилизация. Композиция плохо измеряется CLIP: приведите наблюдения по изображениям и оговорите их субъективность.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
23	контекст «визуал для лекций по экологии»: базовый запрос «ecology lecture visual, forest»; описания заказчика — природа (реки, пчёлы, ледник, переработка)	«заклинания качества»: «masterpiece, best quality, highly detailed, 8k»	Часть 1: сравните запрос A «ecology lecture visual, forest» и запрос B «ecology lecture visual, forest, masterpiece, best quality, highly detailed, 8k» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «highly detailed, sharp, high quality image»). Проверьте гипотезу: «заклинания качества» повышают детализацию (энергию границ) и сходство с текстом «highly detailed, sharp, high quality image»; сравните с разбросом между seed. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение – стилизация. Вывод справедлив только для SD Turbo без управления; у других моделей действие таких фраз может отличаться.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
24	контекст «визуал для лекций по экологии»: базовый запрос «ecology lecture visual, forest»; описания заказчика — природа (реки, пчёлы, ледник, переработка)	отрицание внутри запроса: «no people, no text»	Часть 1: сравните запрос A «ecology lecture visual, forest» и запрос B «ecology lecture visual, forest, no people, no text» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «a person»). Проверьте гипотезу: отрицание внутри текста (слова «no people», «no logo», «no text») уменьшает присутствие запрещённого объекта; оцените по clip_target (сходство с текстом запрещённого) и по изображению – не увеличилось ли оно. На изображениях отдельно оцените: сохраняют ли зелёные слои полога леса глубину. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение – стилизация. Слова отрицания входят в текст запроса как обычные слова и могут привлечь запрещённый объект; у SD Turbo отрицательный запрос при guidance 0 не действует (лекция 4).

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
25	контекст «обложка электронной музыки»: базовый запрос «electronic music cover art»; описания заказчика – музыка (синтвейв, ambient, техно, дрим-поп)	стилевая фраза: «macro photography»	Часть 1: сравните запрос A «electronic music cover art» и запрос B «electronic music cover art, macro photography» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «macro photography»). Проверьте гипотезу: добавление стилевой фразы повышает сходство изображения с самой фразой (метрика clip_target) сильнее, чем разброс между seed. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли металлическая поверхность с бликами центральным элементом. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Стилевая фраза может изменить и предмет: проверьте сходство с базовым запросом (clip_subject).

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
26	контекст «обложка электронной музыки»: базовый запрос «electronic music cover art»; описания заказчика — музыка (синтвейв, ambient, техно, дрим-поп)	фраза об освещении: «neon rim light»	Часть 1: сравните запрос A «electronic music cover art» и запрос B «electronic music cover art, neon rim light» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «neon rim light»). Проверьте гипотезу: фраза об освещении повышает сходство с ней (clip_target); отдельно оцените, изменился ли контраст изображения. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли металлическая поверхность с бликами центральным элементом. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. CLIP слабо различает освещение: не делайте вывода только по одной метрике.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
27	контекст «обложка электронной музыки»: базовый запрос «electronic music cover art»; описания заказчика – музыка (синтвейв, ambient, техно, дрим-поп)	фраза о цветовой палитре: «iridescent purple and cyan colors»	Часть 1: сравните запрос A «electronic music cover art» и запрос B «electronic music cover art, iridescent purple and cyan colors» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «iridescent purple and cyan colors»). Проверьте гипотезу: названия цветов в запросе повышают сходство с фразой о палитре (clip_target); сравните с тем, что видно на изображении. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли металлическая поверхность с бликами центральным элементом. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Цвета в запросе действуют на изображение неравномерно; метрика сходства с фразой не заменяет просмотр изображений.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
28	контекст «обложка электронной музыки»: базовый запрос «electronic music cover art»; описания заказчика – музыка (синтвейв, ambient, техно, дрим-поп)	фраза о композиции: «close-up with strong contrast»	Часть 1: сравните запрос A «electronic music cover art» и запрос B «electronic music cover art, close-up with strong contrast» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика — сходство с текстом «close-up with strong contrast»). Проверьте гипотезу: фраза о композиции меняет расположение и масштаб объекта; метрика clip_target может не отразить этого – опишите изображение глазами. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли металлическая поверхность с бликами центральным элементом. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Композиция плохо измеряется CLIP: приведите наблюдения по изображениям и оговорите их субъективность.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
29	контекст «обложка электронной музыки»: базовый запрос «electronic music cover art»; описания заказчика – музыка (синтвейв, ambient, техно, дрим-поп)	«заклинания качества»: «masterpiece, best quality, highly detailed, 8k»	Часть 1: сравните запрос A «electronic music cover art» и запрос B «electronic music cover art, masterpiece, best quality, highly detailed, 8k» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «highly detailed, sharp, high quality image»). Проверьте гипотезу: «заклинания качества» повышают детализацию (энергию границ) и сходство с текстом «highly detailed, sharp, high quality image»; сравните с разбросом между seed. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли металлическая поверхность с бликами центральным элементом. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Вывод справедлив только для SD Turbo без управления; у других моделей действие таких фраз может отличаться.

№	Контекст	Добавляемый элемент	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
30	контекст «обложка электронной музыки»: базовый запрос «electronic music cover art»; описания заказчика – музыка (синтвейв, ambient, техно, дрим-поп)	отрицание внутри запроса: «no logo, no text»	Часть 1: сравните запрос A «electronic music cover art» и запрос B «electronic music cover art, no logo, no text» (пять seed, SD Turbo, 512×512, 1 шаг; главная метрика – сходство с текстом «written text and letters»). Проверьте гипотезу: отрицание внутри текста (слова «no people», «no logo», «no text») уменьшает присутствие запрещённого объекта; оцените по clip_target (сходство с текстом запрещённого) и по изображению – не увеличилось ли оно. На изображениях отдельно оцените: остаётся ли металлическая поверхность с бликами центральным элементом. Часть 2: для описаний заказчика вашего контекста (5 описаний в lab09_llm.py) получите JSON-описания тремя приёмами – zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции – по три повтора в новом чате; проверьте схему (K1), покрытие элементов (K2), точность запретов (K3) и стабильность выбора (K4).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; в части 1 изменён ровно один элемент запроса; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы; в части 2 сравнение приёмов опирается на измерения K1–K4 по девяти ответам, а не на впечатление.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Слова отрицания входят в текст запроса как обычные слова и могут привлечь запрещённый объект; у SD Turbo отрицательный запрос при guidance 0 не действует (лекция 4).

8. Отчёт и защита

Структура отчёта: 1) титульный лист и номер варианта; 2) цель, постановка, гипотеза и допуск (датированы до запуска); 3) данные: запросы, описания заказчика, происхождение и лицензии; 4) среда: версии, ревизии, параметры, ресурсы; 5) ход работы (команды, ответы языковой модели без правок); 6) результаты: таблица метрик части 1, лист сравнения, таблица K1–K4; 7) анализ: значимость и практическая польза, расхождение метрики и глаза, угрозы валидности; 8) вывод по цели; 9) паспорт и ссылка на архив артефактов.

Критерии оценивания.

Блок	Доля	Базовый уровень	Средний	Продвинутый
Артефакт и воспроизводимость	35 %	таблица метрик и девять ответов приложены	паспорт полон, версии и ревизии сверены	результат повторён заново и совпал в пределах разброса
Постановка, данные, методика	25 %	гипотеза и допуск записаны до запуска	изменён ровно один элемент, метрики обоснованы	указаны угрозы валидности метрик и схемы
Анализ, ошибки, ограничения	25 %	значимость отделена от практической пользы	описаны изображения и расхождение с метрикой	K1–K4 интерпретированы с учётом потолка и малой выборки
Отчёт, ответы, коммуникация	15 %	структура соблюдена	ответы на вопросы верны	защита с критикой собственных результатов

Критические ошибки (работа не принимается): сравнение по одному seed; изменено более одного элемента запроса; ответы языковой модели правились вручную; гипотеза записана после запуска; вывод о приёмах без указания числа повторов и режима модели; в чат языковой модели введены персональные данные.

9. Контрольные вопросы для самоконтроля

1. Почему в части 1 сравнение выполняется на пяти seed, а не на одном? Что произойдёт при сравнении на одном seed (раздел 6.4)?
2. Что означает признак $|\Delta| > 2s$ и чем он отличается от практической пользы?
3. Почему у SD Turbo отрицательный запрос не используется, а «no people» проверяется как текст? Что может пойти не так?
4. Метрика clip_target выросла, а на изображении вы не видите изменения. Как истолковать?
5. Для чего нужна метрика clip_subject и какое значение вызвало бы тревогу?
6. Вы добавили «masterpiece, best quality, 8k», edge не изменился значимо. Какие выводы допустимы и какие нет?
7. Чем K1 отличается от K4 и почему приёмы могут не различаться по K1, но различаться по K4?
8. Почему каждый повтор запроса к языковой модели выполняется в новом чате?
9. Проверка ответа выполнена по правилу «цвета только из списка», а в запросе списка не было. В чём ошибка?

10. Три повтора × пять объектов × два поля дают 30 сравнений. Почему из K4 нельзя сделать окончательный вывод?
11. Как записать в паспорте эксперимента режим языковой модели, если интерфейс не показывает название модели?

10. Материалы преподавателя

Ожидаемые закономерности. Часть 1: у фраз стиля, освещения и палитры clip_target растёт заметнее, чем у композиции и «заклинаний качества»; на edge и contrast эффект зависит от контекста; отрицание внутри запроса не гарантирует исчезновения объекта. Часть 2: у сильной языковой модели K1–K3 близки к 1,0 при всех приёмах (потолок), различия – в K4; результат зависит от режима модели и даты, повторять прогон нужно по своему сеансу.

Результаты прогона 20.09.2026 (Engee, сводка по элементам запроса; значения отдельных вариантов не публикуются). Признак $|\Delta| > 2s$ выполнен по clip_target в 13 из 30 вариантов, по clip_subject – в 10, по edge – в 13, по contrast – в 13. Среднее время одного изображения – 21 с.

Добавляемый элемент	clip_target: значимо из 5, среднее Δ	clip_subject: среднее Δ	edge: значимо из 5	contrast: значимо из 5
стилевая фраза	2; +6,17	−1,52	2	1
освещение	4; +4,73	−1,15	3	3
палитра	4; +7,56	−0,95	2	3
композиция	2; +5,85	−2,86	3	3
«заклинания качества»	0; +1,56	−2,91	2	2
отрицание в тексте	1; +1,58	−1,31	1	1

Что видно. Фразы о палитре и освещении дают самый частый значимый рост clip_target; «заклинания качества» не дали значимого роста ни в одном контексте и в среднем не увеличили edge; clip_subject при любом добавлении в среднем снижается (запрос уводит от предмета); отрицание в тексте в среднем не уменьшило, а слегка повысило сходство с текстом запрещённого объекта (значимо в одном контексте из пяти). Один прогон: по каждому контексту значения различаются, поэтому студентам нужно проверять гипотезу на своём варианте, а не ссылаться на средние.

Типичные ошибки студентов. Один seed; правки в файлах ответов; изменение нескольких элементов запроса сразу; запросы без списков допустимых значений; новый чат не открывается; ответ сохранён с обрывом (поток прервался — ответ нужно перезагрузить страницей и сохранить заново, а не оценивать оборванный текст); вывод «приём А лучше» по трём повторам без оговорок.

Ключ к вопросам. 1) разброс между seed, на одном seed эффект неотличим от случайности; 2) $2s$ – статистический критерий, польза – сравнение с допуском; 3) при guidance 0 отрицательная ветвь не вычисляется, слова отрицания входят в текст как обычные слова; 4) CLIP измеряет соответствие тексту, а не восприятие; проверять глазом и оговаривать; 5) контроль ухода от предмета; тревога – падение больше допуска; 6) допустим вывод «для этой модели и метрики эффекта не найдено»; недопустим вывод «заклинания вредны»; 7) K1 – корректность каждого ответа, K4 – согласие между ответами; 8) чтобы история чата не влияла; 9) правило не было частью задачи, проверка измеряет несоблюдение

непоставленного условия; 10) не независимы, выборка мала, интервал широкий; 11) записать «автовыбор» и дату, указать, что модель неизвестна.

11. Источники

1. Ho J., Salimans T. Classifier-Free Diffusion Guidance (arXiv:2207.12598, 26.07.2022) — справочно (почему у SD Turbo управление выключено).
2. Radford A. и др. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (arXiv:2103.00020, 26.02.2021) — CLIP.
3. Sauer A. и др. Adversarial Diffusion Distillation (arXiv:2311.17042, 28.11.2023) — SD Turbo.
4. Brown T. и др. Language Models are Few-Shot Learners (arXiv:2005.14165, 28.05.2020).
5. Пошаговые запросы: Wei и др., «Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models», arXiv:2201.11903 от 28.01.2022; Kojima и др., «Large Language Models are Zero-Shot Reasoners», arXiv:2205.11916 от 24.05.2022.
6. Schulhoff S. и др. The Prompt Report (arXiv:2406.06608, 06.06.2024).

Публикации проверены по страницам препринтов 19.09.2026; условия сервисов — до начала работы.

Приложение А. Библиотека lab09_lib.py

```
# ЛР 9. Промпт-инжиниринг, часть 1: контролируемое сравнение запросов для SD Turbo. Библио
тека учебных функций.
# Проверено 20.09.2026: Engee 26.8.2-H3, процессор, Python 3.11, torch 2.4.1+cu121, diffusers 0.32.2, tr
ansformers 4.57.6.
# Установка (один раз):  pip install "diffusers==0.32.2" "transformers<5"   (новые версии не работаю
т с torch 2.4.1)
import time
import numpy as np
import torch
from scipy import ndimage
from diffusers import StableDiffusionPipeline
from transformers import CLIPModel, CLIPProcessor

torch.set_num_threads(min(4, torch.get_num_threads()))
MODEL_ID = "stabilityai/sd-turbo"
REVISION = "b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2"
# CLIP ViT-B/32 из ЛР 6 не годится: его веса лежат только в pickle-файле, а transformers запреща
ет torch.load при torch < 2.6 (CVE-2025-32434).
# Берём CLIP ViT-L/14 того же автора (OpenAI): у него есть model.safetensors. Числа ЛР 9 несопос
тавимы с ЛР 6 по абсолютной величине.
CLIP_ID = "openai/clip-vit-large-patch14"
CLIP_REVISION = "32bd64288804d66eefd0ccbe215aa642df71cc41"
SEEDS = range(101, 106)        # серия seed
STEPS, GUIDANCE, SIZE = 1, 0.0, 512   # рекомендованный режим SD Turbo (лекция 4)

# Пять контекстов: базовый запрос A — только предмет (как в ЛР 6).
SHORT = ["robotic arm poster", "podcast cover about the city", "science exhibition poster",
         "ecology lecture visual, forest", "electronic music cover art"]
FACTORS = ["style", "light", "palette", "composition", "boilerplate", "negation"]
BOILER = "masterpiece, best quality, highly detailed, 8k"
# ELEMENTS[c][k] = (добавляемая фраза, текст-цель для CLIP). Запрос B = A + ", " + фраза.
ELEMENTS = [
    [("flat vector illustration",) * 2, ("dramatic rim light",) * 2, ("deep blue and amber colors",) * 2,
     ("centered composition with empty space around",) * 2, (BOILER, "highly detailed, sharp, high qualit
y image"), ("no people, no text", "a person")],
    [("minimal flat geometric style",) * 2, ("warm sunset light",) * 2, ("teal and orange colors",) * 2,
     ("symmetrical layered horizon",) * 2, (BOILER, "highly detailed, sharp, high quality image"), ("no pe
ople, no text", "a person")],
    [("isometric 3D render",) * 2, ("soft glow",) * 2, ("dark background with white and cyan lines",) * 2,
     ("balanced constellation of connected nodes",) * 2, (BOILER, "highly detailed, sharp, high quality ima
ge"), ("no logo, no text", "written text and letters")],
    [("watercolor illustration",) * 2, ("soft morning light",) * 2, ("green and gold colors",) * 2,
     ("top-down view from above",) * 2, (BOILER, "highly detailed, sharp, high quality image"), ("no peop
le, no text", "a person")],
    [("macro photography",) * 2, ("neon rim light",) * 2, ("iridescent purple and cyan colors",) * 2,
     ("close-up with strong contrast",) * 2, (BOILER, "highly detailed, sharp, high quality image"), ("no log
o, no text", "written text and letters")],
```

```
]
METRICS = ("clip_target", "clip_subject", "edge", "contrast")


def load_pipe():
    """Закреплённая ревизия, float32, процессор. Предупреждение о safety_checker ожидаемо: у SD Turbo его нет."""
    pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(MODEL_ID, revision=REVISION, torch_dtype=torch.float32,
                                                   safety_checker=None, requires_safety_checker=False)
    pipe.set_progress_bar_config(disable=True)
    return pipe


def load_clip():
    model = CLIPModel.from_pretrained(CLIP_ID, revision=CLIP_REVISION, use_safetensors=True).eval()
    proc = CLIPProcessor.from_pretrained(CLIP_ID, revision=CLIP_REVISION)
    return model, proc


def generate(pipe, prompt, seed):
    g = torch.Generator("cpu").manual_seed(seed)
    return pipe(prompt, num_inference_steps=STEPS, guidance_scale=GUIDANCE, height=SIZE, width=SIZE, generator=g).images[0]


@torch.no_grad()
def clip_sims(clip, img, texts):
    """Косинусное сходство изображения с каждым текстом в CLIP, умноженное на 100 (не CLIPScore)."""
    model, proc = clip
    inp = proc(text=list(texts), images=img, return_tensors="pt", padding=True, truncation=True)
    out = model(**inp)
    a = out.image_embeds / out.image_embeds.norm(dim=-1, keepdim=True)
    b = out.text_embeds / out.text_embeds.norm(dim=-1, keepdim=True)
    return [float(v) * 100 for v in (a @ b.T)[0]]


def luma(img):
    x = np.asarray(img.convert("RGB"), dtype=np.float64) / 255
    return 0.299 * x[..., 0] + 0.587 * x[..., 1] + 0.114 * x[..., 2]


def edge_energy(img):
    """Средняя длина градиента яркости (Собель, нормировка 1/8), как в ЛР 4 и ЛР 6."""
    y = luma(img)
    return float(np.mean(np.hypot(ndimage.sobel(y, axis=0), ndimage.sobel(y, axis=1)) / 8))
```

```
def contrast(img):
    return float(np.std(luma(img)))


def texts_for(c):
    """Тексты для CLIP по контексту c: предмет и шесть целей факторов."""
    return [SHORT[c]] + [ELEMENTS[c][k][1] for k in range(6)]


def prompt_a(c):
    return SHORT[c]


def prompt_b(c, k):
    return SHORT[c] + ", " + ELEMENTS[c][k][0]


def measure(pipe, clip, c, prompt, seed):
    """Одно изображение: метрики (сходство с предметом и со всеми шестью целями, энергия гра
ниц, контраст) и время, с."""
    t0 = time.perf_counter()
    img = generate(pipe, prompt, seed)
    dt = time.perf_counter() - t0
    sims = clip_sims(clip, img, texts_for(c))
    return dict(sims=sims, edge=edge_energy(img), contrast=contrast(img), seconds=dt), img


def compare(a_list, b_list, k):
    """Сводка по четырём метрикам: A, s (по seed режима A), B, разность, |d|/s, признак |d| > 2s. a_li
st, b_list — результаты measure()."""
    rows = []
    for m in METRICS:
        pick = {"clip_target": lambda r: r["sims"][1 + k], "clip_subject": lambda r: r["sims"][0],
                "edge": lambda r: r["edge"], "contrast": lambda r: r["contrast"]}[m]
        A = [pick(r) for r in a_list]; B = [pick(r) for r in b_list]
        d = float(np.mean(B) - np.mean(A)); s = float(np.std(A, ddof=1))
        rows.append((m, float(np.mean(A)), s, float(np.mean(B)), d, abs(d) / s if s > 0 else float("inf"), boo
l(abs(d) > 2 * s)))
    return rows


def variant_summary(pipe, clip, n, seeds=SEEDS):
    """Вариант n = 1..30: контекст c = (n-1)//6, фактор k = (n-1)%6. Режим A — только предмет, р
ежим B — предмет плюс одна фраза."""
    c, k = (n - 1) // 6, (n - 1) % 6
    generate(pipe, prompt_a(c), 0)      # прогрев
    a = [measure(pipe, clip, c, prompt_a(c), s)[0] for s in seeds]
```

```
b = [measure(pipe, clip, c, prompt_b(c, k), s)[0] for s in seeds]
return dict(variant=n, ctx=c + 1, factor=FACTORS[k], rows=compare(a, b, k))
```

Приложение Б. Описания заказчика (25 описаний)

Контекст	№	Описание заказчика	Запреты (avoid)	Смысловые элементы (группы подстрок; «!цвет» — цвета нет в палитре, «=N» — ровно N цветов)
1	1	Нужен плакат для фестиваля робототехники: светящаяся механическая рука в синих и янтарных тонах, без людей и текста.	people, text	arm/hand; glow/lumin/light; blue; amber/orange
1	2	Афиша соревнований роботов-манипуляторов: строгий индустриальный стиль, холодный свет, но только не синий; много пустого места для заголовка.	—	manipulator/robot/arm; industrial/technical; cold/cool/white/gray; negative space/empty; !blue
1	3	Обложка буклета школьного кружка робототехники: дружелюбный маленький робот на столе, тёплый свет лампы.	—	robot; friendly/cute/small; desk/table; warm/lamp
1	4	Баннер для сайта фестиваля: рука-манипулятор берёт светящийся шар, вид крупным планом; палитра — ровно два цвета: чёрный и электрический синий.	—	arm/manipulator/robot; sphere/ball/orb; glow/lumin; close-up/close up; black; blue; =2
1	5	Иллюстрация к статье об автоматизации склада: ряды стеллажей и робот-погрузчик, изометрия, серо-оранжевая гамма.	—	warehouse/shelv/rack; robot/forklift/loader; isometric; gray/grey; orange
2	1	Обложка подкаста о городе: слоистый горизонт из геометрических фигур, бирюзовый и оранжевый цвета, минимализм, квадратный формат.	—	skyline/horizon/city; geometric; teal/turquoise; orange; minimal/flat
2	2	Обложка выпуска про ночной город: тёмное небо, огни окон, вид с крыши; оранжевого и янтарного в палитре быть не должно.	—	night/dark; window/lights; rooftop/roof; city; !orange/!amber
2	3	Обложка выпуска о велодорожках и общественном транспорте: яркая плоская иллюстрация, без людей.	people	bicycle/bike/tram/bus/transport; flat; bright/vivid/colorful
2	4	Обложка выпуска о дворах и зелёных крышах: вид сверху, тёплое утро; палитра — ровно два цвета: зелёный и жёлтый.	—	courtyard/yard/green roof/rooftop; top-down/aerial/above; morning/sunrise/warm; green; yellow; =2
2	5	Обложка выпуска о старом районе: кирпичные фасады, закатный свет, акварель.	—	brick; facade/building; sunset/golden/warm; watercolor
3	1	Плакат научной выставки: созвездие соединённых узлов, тёмный фон, белые и голубые линии, без логотипов.	logo	constellation/node/network; connect/line; dark/black; white; cyan/light blue/blue
3	2	Афиша выставки о микромире: крупные кристаллы под микроскопом, холодная гамма, красного и оранжевого не использовать.	—	crystal; microscop/micro/macro; cold/cool/blue; !red/!orange

Контекст	№	Описание заказчика	Запреты (avoid)	Смысловые элементы (группы подстрок; «!цвет» — цвета нет в палитре, «=N» — ровно N цветов)
3	3	Плакат о космосе: туманность и одинокий зонд, глубокий синий цвет, симметрия.	—	nebula; probe/spacecraft/satellite; blue; symmetr
3	4	Обложка каталога выставки: абстрактная спираль ДНК, светящиеся линии на тёмном фоне; цветов в палитре ровно три: голубой, фиолетовый, белый.	—	dna/helix/spiral; glow/lumin; dark/black; blue; purple; white; =3
3	5	Постер об энергетике будущего: солнечные панели и ветряки на закате, широкая композиция.	—	solar/panel; wind/turbine; sunset; wide/panoram/negative space
4	1	Визуал к лекциям по экологии: вид сверху на лес, слоистые зелёные формы, мягкий утренний свет.	—	forest/canopy/tree; top-down/above/aerial; green; soft; morning
4	2	Слайд о загрязнении рек: чистая и мутная вода рядом, симметричная композиция, акварель, зелёного в палитре нет.	—	river/water; clean/clear; murky/pollut/dirty/turbid; symmetr; watercolor; !green
4	3	Лекция о пчёлах и опылителях: пчела на цветке, макросъёмка, тёплый свет.	—	bee; flower; macro/close-up; warm
4	4	Обложка курса о климате: тающий ледник, широкий план; палитра — ровно два цвета: синий и белый.	—	glacier/ice; melt; wide/panoram; blue; white; =2
4	5	Заставка о переработке отходов: аккуратные стопки цветных материалов, плоская иллюстрация, без текста.	text	recycl/waste/paper/glass/plastic/material; stack/pile; color; flat
5	1	Обложка электронного релиза: шлифованный металл с радужными бликами, макросъёмка, сильный контраст, без логотипов.	logo	metal/brushed; iridescent/rainbow; macro; contrast
5	2	Обложка синтвейв-альбома: неоновая сетка на горизонте, розовый и фиолетовый закат, жёлтого в палитре быть не должно.	—	neon; grid; horizon/sunset; pink; purple/violet; !yellow
5	3	Обложка ambient-трека: туман над тёмным озером, минимализм, одинокий огонёк.	—	fog/mist; lake/water; dark; light/lamp/glow; minimal
5	4	Обложка техно-сингла: чёрно-белые геометрические полосы, высокий контраст, симметрия; цветов в палитре ровно два.	—	stripe/line/geometric; black; white; contrast; symmetr; =2
5	5	Обложка дрим-поп релиза: пастельные облака и стеклянные шары, мягкий свет.	—	cloud; glass/sphere/ball/orb; pastel; soft